நம் அன்றாட வாழ்வில் நாம் காணும் இயக்கங்கள் வேறுபட்ட பல்வேறு இயக்கங்கள் இணைந்ததாகும்.

குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் சீரான வேகத்தில் இயங்கும் பொருளின் இயக்கத்தினை நாம் சீரான இயக்கம் என்றும், மாறுபட்ட வேகத்தில் இயங்கும் பொருளின் இயக்கத்தினை சீரற்ற இயக்கம் என்றும் கூறுகிறோம்.

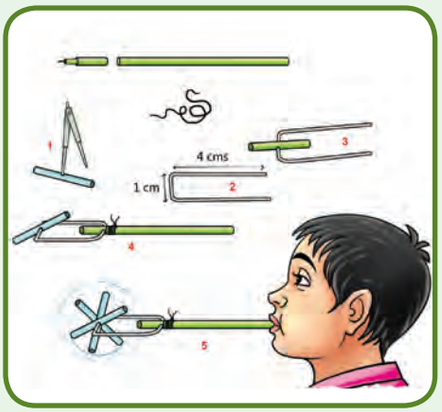
அன்றாட வாழ்வில் நாம் காணும் இயக்கங்கள் யாவும் சீரற்ற இயக்கங்களே. சீரான மற்றும் சீரற்ற இயக்கங்கள் பற்றி உயர் வகுப்புகளில் நாம் மேலும் காண்போம்.

கூட்டு இயக்கம்

படத்திலுள்ள மிதிவண்டியைப் பாருங்கள். வண்டியின் சக்கரமானது எவ்வகையான இயக்கத்தினை மேற்கொள்கிறது? முழுமையான மிதிவண்டியை நாம் எடுத்துக்கொண்டால், அது எவ்வகையான இயக்கத்தினை மேற்கொள்கிறது?

செயல்பாடு 7 — எளிய காற்றாடி

கீழ்க்காணும் வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி நாம் ஒரு எளிய காற்றாடியை உருவாக்குவோம்.



- உங்களது பழைய பந்துமுனைப் பேனாவிலிருந்து 2 செ.மீ. நீளம் கொண்ட மைக்குழாயை வெட்டி எடுத்துக்கொள்ளவும். அதன் மையத்தில் படம் 1ல் காட்டியபடி துளையிட்டுக்கொள்ளவும்.
- ஒரு மெல்லிய கம்பியை 9 செ.மீ அளவில் எடுத்துக்கொண்டு, அதனைப் படம் 2ல் காட்டியபடி U வடிவில் வளைத்துக்கொள்ளவும்.
- துளையிட்ட மைக்குழாயை படம் 3ல் காட்டியவாறு U வடிவக் கம்பியில் செருகிக் கொள்ளவும்.
- அதே பேனாவின் பெரிய மைக்குழாயில் கம்பியின் இருமுனைகளையும் படம் 4ல் காட்டியவாறு U வடிவக் கம்பியின் முனையில் கட்டவும்.
- இப்போது படம் 5ல் காட்டியவாறு, மைக்குழாயின் வழியாகக் காற்றினை ஊதவும்.
- வேகத்தை அதிகரிகரிப்பதற்கு கம்பியின் முனைகளின் நீளத்தினை மாற்றியமைத்து காற்றானது மைக்குழாயின் முனைகளை அடையுமாறு செய்யவும். எளிய காற்றாடியை வைத்து விளையாடினீர்களா? அதில் ஏற்படும் இயக்கங்களைக் கவனித்து இருப்பீர்கள். இப்போது கீழே உள்ள கேள்விகளுக்கு விடையளியுங்கள்.

1. குழாயின் வழியாகச் செல்லும் காற்றானது _____ இயக்கத்தினை மேற்கொள்கிறது.
2. மைக்குழாய்த் துண்டானது _____ இயக்கத்தினை மேற்கொள்கிறது.
3. காற்றாடியானது _____ இயக்கத்தினை _____ இயக்கமாக மாற்றுகிறது.

சிந்திக்க...

எளிய காற்றாடியில் நேர்கோட்டு இயக்கம் சுழற்சி இயக்கமாக மாற்றப்படுகிறது. அது போல சுழற்சி இயக்கத்தினை நேர்கோட்டு இயக்கமாக மாற்றக்கூடிய ஏதேனும் விளையாட்டு பொம்மையை உங்களால் செய்ய முடியுமா?

6th Science_TM_Unit-2.indd 28 04-02-2020 15:09:16